最优化方法第六次作业

崔正平 2400010714

练习题 2. 考虑优化问题

$$\min_x \quad f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_1 + 4x_2.$$

(a) 证明如果使用精确线搜索的最速下降梯度法从初始点 $x^{(1)} = (0,0)^{\mathrm{T}}$ 求解该问题, 产生的点列为

$$x^{(k+1)} = \left(2/3^k - 2, (-1/3)^k - 1\right)^{\mathrm{T}}.$$

(b) 这个迭代点列收敛到哪一个点? 收敛速度是什么?

解答:

(a) 对于 $x^{(k)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)})^{\mathrm{T}}$, 有 $\nabla f(x^{(k)}) = (2x_1^{(k)} + 4, 4x_2^{(k)} + 4)^{\mathrm{T}}$, 步长 $\alpha_k \in \arg\min_{\alpha>0} f(x^{(k)} - \alpha\nabla f(x^{(k)}))$, 直接计算可得

$$\alpha_k = \frac{(x_1^{(k)} + 2)^2 + 4(x_2^{(k)} + 1)^2}{2(x_1^{(k)} + 2)^2 + 16(x_2^{(k)} + 1)^2},$$

从而

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = x_1^{(k)} - 2(x_1^{(k)} + 2)\dfrac{(x_1^{(k)} + 2)^2 + 4(x_2^{(k)} + 1)^2}{2(x_1^{(k)} + 2)^2 + 16(x_2^{(k)} + 1)^2}, \\ x_2^{(k+1)} = x_2^{(k)} - 4(x_2^{(k)} + 1)\dfrac{(x_1^{(k)} + 2)^2 + 4(x_2^{(k)} + 1)^2}{2(x_1^{(k)} + 2)^2 + 16(x_2^{(k)} + 1)^2}, \end{cases}$$

直接对 k 归纳验证

$$x^{(k+1)} = \left(2/3^k - 2, (-1/3)^k - 1\right)^{\mathrm{T}}, \quad \alpha_{k+1} = 1/3.$$

(b) Q-线性收敛到 $x^* = (-2,-1)^{\mathrm{T}}$, 收敛因子为 $1/3$.

□

练习题 9. 设函数 $f(x)$ 可微且梯度 $\nabla f(x)$ 是 L-Lipschitz 连续. 从初始步长 $t = \widehat{t} > 0$ 开始考虑线搜索回退法. 如果不等式

$$f(x - t\nabla f(x)) < f(x) - \frac{t}{2}\|\nabla f(x)\|_2^2$$

不满足, 则缩小步长 $t \leftarrow \beta t$, 其中 $\beta \in (0,1)$, 然后继续验证上式是否满足. 证明回退法生成的步长满足 $t \geqslant \min\{\widehat{t}, \beta/L\}$.

解答: 注意到

$$f(x - t\nabla f(x)) \leqslant f(x) - t\|\nabla f(x)\|^2 + \frac{1}{2}Lt^2\|\nabla f(x)\|^2,$$

故当 $t < 1/L$ 时, 有

$$f(x - t\nabla f(x)) < f(x) - \frac{t}{2}\|\nabla f(x)\|_2^2.$$

从而若未缩小过步长, 则 $t = \widehat{t}$; 若缩小过步长, 设最后一次缩小步长前后的步长分别为 t' 和 t, 则 $t' \geqslant 1/L \implies t \geqslant \beta/L$. 因此总有 $t \geqslant \min\{\widehat{t}, \beta/L\}$. □